

A Responsabilidade Digital e a Segurança da Informação: um estudo sobre Leis Brasileiras aplicadas ao Desenvolvimento de Software

Sara dos Santos Gonçalves Lopes

RESUMO

O presente artigo analisa a relação entre o desenvolvimento de software e as principais normas brasileiras que regulamentam a atuação tecnológica no país. Entre elas, destacam-se a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), o Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e a Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012), que tratam da segurança da informação, responsabilidade civil por omissão, crimes digitais e ética profissional. Demonstra-se que a engenharia de software envolve não apenas domínio técnico, mas responsabilidade jurídica e compromisso ético, reafirmando que a proteção de dados e a segurança digital são obrigações fundamentais do desenvolvedor.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Cibersegurança; Direito Digital; Responsabilidade Digital; Crimes Cibernéticos; Desenvolvimento de Software.

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between software development and the main Brazilian laws that regulate technological activity. Among them are the General Data Protection Law (Law No. 13.709/2018), the Internet Civil Framework (Law No. 12.965/2014), the Civil Code (Law No. 10.406/2002), and the Carolina Dieckmann Law (Law No. 12.737/2012). These legal frameworks address information security, civil liability, digital crimes, and professional ethics. The study demonstrates that software engineering involves not only technical knowledge but also legal responsibility and ethical commitment.

Keywords: Information Security; Cybersecurity; Digital Law; Digital Responsibility; Software Development.

INTRODUÇÃO

A crescente digitalização das relações sociais e econômicas transformou profundamente a comunicação, o consumo e a produção de informações. Nesse cenário, o desenvolvimento de software assume papel central na mediação dessas interações, ultrapassando o aspecto técnico e alcançando dimensões éticas, jurídicas e sociais.

O ordenamento jurídico brasileiro acompanha esse movimento ao estabelecer normas que orientam a proteção de dados, a privacidade e a responsabilidade técnica no desenvolvimento de sistemas, destacando-se a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e dispositivos do Código Penal que tipificam crimes cibernéticos, como invasão de dispositivos, interrupção de serviços e falsificação digital.

Esse artigo analisa como tais normas definem parâmetros claros para o uso, armazenamento e segurança das informações, destacando o papel do engenheiro de software como responsável pela prevenção de riscos e pela construção de sistemas seguros, éticos e alinhados à legislação.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DISCUSSÃO

Segurança da Informação e Responsabilidade Civil

A segurança da informação é fundamental no desenvolvimento de software. No âmbito jurídico, relaciona-se à responsabilidade civil por ação ou omissão, conforme o art. 186 do Código Civil (BRASIL, 2002). Vazamentos decorrentes de falhas evitáveis — como ausência de criptografia, senhas fracas ou falta de autorização — podem implicar responsabilização da empresa ou do desenvolvedor, especialmente diante das medidas técnicas e administrativas exigidas pela LGPD (BRASIL, 2018, art. 46) e dos princípios de privacidade e segurança previstos no Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014).

A responsabilidade técnica e a jurídica caminham juntas: o engenheiro deve adotar práticas seguras não apenas por eficiência técnica, mas como cumprimento de um dever legal, evitando danos previsíveis aos usuários. Práticas como Privacy by Design e Privacy by Default reforçam que a proteção de dados deve ser implementada desde a concepção do sistema e como configuração padrão — segurança não é um diferencial, mas uma obrigação profissional.

Ética, Legalidade e Moralidade no Desenvolvimento de Software

Como apontam Lessig (1999) e Floridi (2013), legalidade e moralidade nem sempre coincidem. Um sistema pode ser legal, mas eticamente questionável, especialmente quando a coleta e o uso de dados ocorrem sem transparência. A LGPD determina que o tratamento de dados deve respeitar boa-fé, transparência e finalidade legítima (BRASIL, 2018), reforçando o papel da ética como limite ao poder tecnológico. Além disso, um desenvolvedor ético deve ponderar dilemas complexos envolvendo privacidade, manipulação algorítmica e dados

sensíveis, indo além do “poder fazer” e considerando o “dever fazer” em suas decisões profissionais.

A atuação profissional também é regida pelo Código de Ética do Sistema CONFEA/CREA (Resolução nº 1.000/2002), que orienta práticas baseadas em responsabilidade social e respeito à dignidade humana.

Crimes Digitais e Responsabilidade do Engenheiro de Software

A transformação digital ampliou o alcance e a gravidade dos crimes cibernéticos. A Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012 — **Lei Carolina Dieckmann** — tipificou a invasão de dispositivos eletrônicos como crime, prevendo punição para quem acessar, adulterar, copiar ou destruir dados sem autorização (BRASIL, 2012). O Código Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, em seus artigos 154-A, 266 e 298, trata respectivamente da invasão de dispositivos, interrupção de serviços telemáticos e falsificação de documentos digitais (BRASIL, 1940), mostrando que o ambiente virtual tem proteção penal equivalente à do mundo físico.

O **Marco Civil da Internet** (Lei nº 12.965/2014) é essencial nesse contexto, estabelecendo princípios, direitos e deveres para o uso da internet, impondo responsabilidade compartilhada entre provedores e usuários, e determinando que o internauta responde legalmente pelos atos praticados online, inclusive crimes de difamação, injúria e calúnia (BRASIL, 2014).

Liberdade, Responsabilidade e o Papel do Internauta

O ambiente digital ampliou o alcance da liberdade de expressão, mas também intensificou a circulação de desinformação e ataques à honra. A Constituição Federal assegura esse direito (BRASIL, 1988, art. 5º, IV e IX), porém ele não é absoluto: manifestar-se implica assumir responsabilidade pelas consequências jurídicas e morais do discurso.

Práticas como difamação, injúria, calúnia, divulgação de informações falsas, uso indevido de identidade e criação de perfis falsos configuram ilícitos quando causam danos. Essas condutas, quando geram prejuízos morais ou materiais, configuram ilícitos passíveis de sanção, não por afrontarem a liberdade de expressão, mas por ultrapassarem seus limites éticos e jurídicos que a própria Constituição Brasileira impõe ao exercício desse direito.

Deveres Técnicos e Legais na Engenharia de Software

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, transparência e segurança, que orientam o tratamento de dados pessoais. Esses princípios exigem que desenvolvedores e administradores adotem medidas técnicas e administrativas para proteger as informações sob sua responsabilidade (BRASIL, 2018). Entre as práticas essenciais estão garantir integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, incluindo backups regulares, criptografia, autenticação multifator, controle de acessos, auditorias, registros de logs, atualizações contínuas e testes de segurança (arts. 6º, 46 e 50 da LGPD).

O descumprimento dessas medidas pode gerar responsabilidade civil e penal, especialmente quando há previsibilidade do dano e possibilidade de prevenção (Código Civil, art. 186; Código Penal, arts. 154-A, 266 e 298). A disseminação de vírus, malwares e ransomware configura violação grave à segurança da informação. A Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) e o Código Penal tipificam condutas como invasão, interrupção de serviços e manipulação ilícita de dados, incluindo a disseminação de código malicioso.

Importa ressaltar que a responsabilidade não se limita ao dolo: a negligência e a omissão também geram responsabilização quando o agente tinha meios de impedir o dano. Assim, medidas preventivas como antivírus atualizados, correção de vulnerabilidades, autenticação segura, backups e capacitação contínua de equipes são fundamentais para mitigar riscos.

Em síntese, a disseminação de vírus e malwares evidencia a interseção entre falha técnica e responsabilidade legal: o desenvolvedor deixa de ser apenas produtor de soluções tecnológicas e passa a atuar como guardião da segurança jurídica e informacional, reafirmando que, no ambiente digital, a proteção de dados é tanto dever profissional quanto obrigação legal.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada demonstra que o desenvolvimento de software ultrapassa o domínio técnico e envolve responsabilidades éticas, legais e sociais. O engenheiro de software atua como guardião da informação, e suas decisões impactam diretamente a privacidade, a integridade e a segurança dos usuários. As normas previstas no Código Civil (BRASIL, 2002, art. 186), no Código Penal (BRASIL, 1940, arts. 154-A, 266 e 298), na LGPD (BRASIL, 2018, art. 46), no Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014) e na Lei Carolina Dieckmann (BRASIL, 2012)

demonstram que a segurança da informação é dever profissional e obrigação legal — mas sua eficácia depende da consciência do desenvolvedor sobre a dimensão de seu papel.

Medidas como criptografia, controles de acesso, autenticação multifator, auditorias, backups e atualização contínua são fundamentais, mas devem vir acompanhadas de compreensão crítica: a omissão também produz dano. A responsabilidade digital exige competência técnica, prudência jurídica e sensibilidade ética para que o software seja desenvolvido com segurança, transparência e respeito aos direitos fundamentais.

Desenvolver software é atuar em um campo que ultrapassa o código: envolve confiança, experiência e proteção das pessoas que interagem com a tecnologia. Assim, a responsabilidade digital não é apenas um conjunto de boas práticas, mas um princípio orientador, necessário para a construção de um ambiente digital mais seguro, confiável e humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 out. 2025.

BRASIL. **Código Civil**. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

BRASIL. **Código Penal**. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 dez. 1940.

BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 dez. 2012.

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. **Marco Civil da Internet**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 abr. 2014.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA). Resolução nº 1.000, de 26 de novembro de 2002. Institui o **Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 nov. 2002.

SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Processo para adequação de sistemas à Lei Geral de Proteção de Dados**. In: **WCGE 2021 – Workshop de Computação e Governança Eletrônica**. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wcge/article/view/24872>. Acesso em: 6 out. 2025.

SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Proteção de dados e conformidade legal: uma revisão.** In: **SBSEG 2021 – Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais.** Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg_estendido/article/view/30145. Acesso em: 6 out. 2025.

SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Segurança da informação e LGPD aplicado no desenvolvimento de software.** In: **Anais do ERES 2022.** Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/download/18462/18295>. Acesso em: 6 out. 2025.

LESSIG, Lawrence. **Code and Other Laws of Cyberspace.** New York: Basic Books, 1999.

FLORIDI, Luciano. **The Ethics of Information.** Oxford: Oxford University Press, 2013.